(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211562464 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922172982.3

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 江苏金广恒工业设备制造有限公司
地址 211306 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道12号

(72)发明人 于培勇 马业健 钱润金

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 翁亚娜

(51)Int.Cl.
B01D 53/75(2006.01)
B01D 53/78(2006.01)
B01D 53/82(2006.01)
B01D 53/42(2006.01)
B01D 53/40(2006.01)

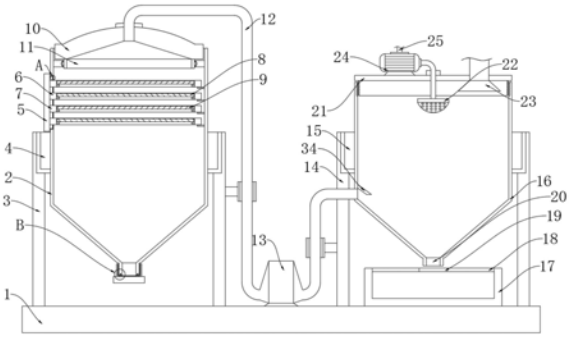
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种酸碱废气处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种酸碱废气处理装置，涉及酸碱废气用辅助装置技术领域，为解决现有的酸碱废气处理装置在使用时常常由于过滤的不够彻底而导致环境被污染的问题。所述支撑底座上方的一端设置有第一过滤支撑柱，且第一过滤支撑柱设置有两个，两个所述第一过滤支撑柱的中间位置处设置有第一过滤斗体，且第一过滤斗体与第一过滤支撑柱通过第一限位块固定连接，所述第一过滤斗体的下端设置有结合块排出口，所述第一过滤斗体下方的两端均设置有固定凹槽，且固定凹槽设置有两个，所述固定凹槽的内部设置有固定凸块，所述固定凸块的下端设置有过滤网固定块，所述第一过滤斗体上方的一侧设置有拉动更换块。



CN 211562464 U

1.一种酸碱废气处理装置,包括支撑底座(1),其特征在于:所述支撑底座(1)上方的一端设置有第一过滤支撑柱(3),且第一过滤支撑柱(3)设置有两个,两个所述第一过滤支撑柱(3)的中间位置处设置有第一过滤斗体(2),且第一过滤斗体(2)与第一过滤支撑柱(3)通过第一限位块(4)固定连接,所述第一过滤斗体(2)的下端设置有结合块排出口(28),所述第一过滤斗体(2)下方的两端均设置有固定凹槽(33),且固定凹槽(33)设置有两个,所述固定凹槽(33)的内部设置有固定凸块(32),所述固定凸块(32)的下端设置有过滤网固定块(30),所述第一过滤斗体(2)上方的一侧设置有拉动更换块(5),所述拉动更换块(5)的一端设置有防漏块(26),所述防漏块(26)内部的一端设置有酸性固定块(6),所述酸性固定块(6)的下方设置有碱性固定块(7),所述第一过滤斗体(2)的上方设置有第一密封盖(10),且第一密封盖(10)与第一过滤斗体(2)通过卡槽连接,所述第一密封盖(10)的下端设置有排气槽(11),所述第一过滤斗体(2)的一侧设置有鼓风机(13),且鼓风机(13)与支撑底座(1)固定连接,所述鼓风机(13)与排气槽(11)通过连接管(12)密封连接,所述鼓风机(13)的一侧设置有第二过滤支撑柱(14),且第二过滤支撑柱(14)设置有两个,两个所述第二过滤支撑柱(14)的中间位置处设置有第二过滤斗体(16),所述第二过滤斗体(16)与第二过滤支撑柱(14)通过第二限位块(15)固定连接,所述第二过滤斗体(16)的上方设置有第二密封盖(21),且第二密封盖(21)与第二过滤斗体(16)通过螺纹转动连接,所述第二密封盖(21)上方的一侧设置有增压泵(24),所述增压泵(24)的上端设置有硫酸输入管(25),所述第二密封盖(21)的下方设置有喷头(22),且喷头(22)与硫酸输入管(25)通过水管密封连接,所述第二密封盖(21)内部的一侧设置有排气口(23),且排气口(23)的一端贯穿并延伸至第二密封盖(21)的外部。

2.根据权利要求1所述的一种酸碱废气处理装置,其特征在于:两个所述过滤网固定块(30)的中间位置处设置有过滤网(31),且过滤网(31)与过滤网固定块(30)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种酸碱废气处理装置,其特征在于:所述酸性固定块(6)的内部设置有酸性过滤块(8),且酸性固定块(6)与酸性过滤块(8)通过卡槽固定连接,所述碱性固定块(7)的内部设置有碱性过滤块(9),且碱性固定块(7)与碱性过滤块(9)通过卡槽连接。

4.根据权利要求1所述的一种酸碱废气处理装置,其特征在于:所述第二过滤斗体(16)内部的一侧设置有格挡斜板(34),且格挡斜板(34)与第二过滤斗体(16)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种酸碱废气处理装置,其特征在于:所述第二过滤斗体(16)的下方设置有承接槽(17),且承接槽(17)与支撑底座(1)固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种酸碱废气处理装置,其特征在于:所述承接槽(17)的上方设置有防溅出板(18),且防溅出板(18)与承接槽(17)通过卡槽连接,所述防溅出板(18)上方的中间位置处设置有承接口(19)。

一种酸碱废气处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及酸碱废气用辅助装置技术领域，具体为一种酸碱废气处理装置。

背景技术

[0002] 随着我国经济的飞速发展，我国科技水平也在不断进步，同时也带动了工业的飞速发展，在工业中排出的废气也是越来越多，其中排放最多的就是酸碱废气，酸碱废气作为工业生产过程中常见的工业废气，不仅会对人体健康起着慢性毒害作用，同时也对环境有着不低的污染，这时就会使用到酸碱废气处理装置，酸碱废气处理装置可以将工业废气被净化掉。

[0003] 现有的酸碱废气处理装置在使用时常常由于过滤的不够彻底而导致环境被污染，对此我们提出一种酸碱废气处理装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种酸碱废气处理装置，以解决上述背景技术中提出现有的酸碱废气处理装置在使用时常常由于过滤的不够彻底而导致环境被污染的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种酸碱废气处理装置，包括支撑底座，所述支撑底座上方的一端设置有第一过滤支撑柱，且第一过滤支撑柱设置有两个，两个所述第一过滤支撑柱的中间位置处设置有第一过滤斗体，且第一过滤斗体与第一过滤支撑柱通过第一限位块固定连接，所述第一过滤斗体的下端设置有结合块排出口，所述第一过滤斗体下方的两端均设置有固定凹槽，且固定凹槽设置有两个，所述固定凹槽的内部设置有固定凸块，所述固定凸块的下端设置有过滤网固定块，所述第一过滤斗体上方的一侧设置有拉动更换块，所述拉动更换块的一端设置有防漏块，所述防漏块内部的一端设置有酸性固定块，所述酸性固定块的下方设置有碱性固定块，所述第一过滤斗体的上方设置有第一密封盖，且第一密封盖与第一过滤斗体通过卡槽连接，所述第一密封盖的下端设置有排气槽，所述第一过滤斗体的一侧设置有鼓风机，且鼓风机与支撑底座固定连接，所述鼓风机与排气槽通过连接管密封连接，所述鼓风机的一侧设置有第二过滤支撑柱，且第二过滤支撑柱设置有两个，两个所述第二过滤支撑柱的中间位置处设置有第二过滤斗体，所述第二过滤斗体与第二过滤支撑柱通过第二限位块固定连接，所述第二过滤斗体的上方设置有第二密封盖，且第二密封盖与第二过滤斗体通过螺纹转动连接，所述第二密封盖上方的一侧设置有增压泵，所述增压泵的上端设置有硫酸输入管，所述第二密封盖的下方设置有喷头，且喷头与硫酸输入管通过水管密封连接，所述第二密封盖内部的一侧设置有排气口，且排气口的一端贯穿并延伸至第二密封盖的外部。

[0006] 优选的，两个所述过滤网固定块的中间位置处设置有过滤网，且过滤网与过滤网固定块固定连接。

[0007] 优选的，所述酸性固定块的内部设置有酸性过滤块，且酸性固定块与酸性过滤块通过卡槽固定连接，所述碱性固定块的内部设置有碱性过滤块，且碱性固定块与碱性过滤

块通过卡槽连接。

[0008] 优选的，所述第二过滤斗体内部的一侧设置有格挡斜板，且格挡斜板与第二过滤斗体固定连接。

[0009] 优选的，所述第二过滤斗体的下方设置有承接槽，且承接槽与支撑底座固定连接。

[0010] 优选的，所述承接槽的上方设置有防溅出板，且防溅出板与承接槽通过卡槽连接，所述防溅出板上方的中间位置处设置有承接口。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.该种酸碱废气处理装置与现有的酸碱废气用辅助装置相比，配备了第一过滤斗体和第二过滤斗体，两个过滤斗体的设计可以让在对酸碱废气处理时更加的彻底，解决了现有的酸碱废气处理装置在使用时常常由于过滤的不够彻底而导致环境被污染的问题。

[0013] 2.该种酸碱废气处理装置与现有的酸碱废气用辅助装置相比，配备了格挡斜板，格挡斜板的设计可以有效防止硫酸液体落至鼓风机的内部，解决了硫酸液体落至鼓风机内部而无法正常使用的问题。

[0014] 3.该种酸碱废气处理装置与现有的酸碱废气用辅助装置相比，配备了两块酸性过滤块和两块碱性过滤块，这样可以大大增加对酸碱气体的过滤，解决了现有的处理装置只经过一层防护而导致过滤不够彻底的问题。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的A区局部放大图；

[0017] 图3为本实用新型的B区局部放大图。

[0018] 图中：1、支撑底座；2、第一过滤斗体；3、第一过滤支撑柱；4、第一限位块；5、拉动更换块；6、酸性固定块；7、碱性固定块；8、酸性过滤块；9、碱性过滤块；10、第一密封盖；11、排气槽；12、连接管；13、鼓风机；14、第二过滤支撑柱；15、第二限位块；16、第二过滤斗体；17、承接槽；18、防溅出板；19、承接口；20、排出口；21、第二密封盖；22、喷头；23、排气口；24、增压泵；25、硫酸输入管；26、防漏块；27、防漏气块；28、结合块排出口；29、排出口密封盖；30、过滤网固定块；31、过滤网；32、固定凸块；33、固定凹槽；34、格挡斜板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种酸碱废气处理装置，包括支撑底座1，支撑底座1上方的一端设置有第一过滤支撑柱3，且第一过滤支撑柱3设置有两个，两个第一过滤支撑柱3的中间位置处设置有第一过滤斗体2，且第一过滤斗体2与第一过滤支撑柱3通过第一限位块4固定连接，让第一过滤斗体2与第一过滤支撑柱3的连接更加牢固，第一过滤斗体2的下端设置有结合块排出口28，结合块排出口28的设计便于将结合块排出，第一过滤斗体2下方的两端均设置有固定凹槽33，且固定凹槽33设置有两个，固定凹槽33的内部设置有固定凸块32，固定凸块32的下端设置有过滤网固定块30，第一过滤斗体2上方的

一侧设置有拉动更换块5，拉动更换块5的一端设置有防漏块26，防漏块26内部的一端设置有酸性固定块6，酸性固定块6的下方设置有碱性固定块7，第一过滤斗体2的上方设置有第一密封盖10，且第一密封盖10与第一过滤斗体2通过卡槽连接，让第一密封盖10与第一过滤斗体2的连接更加牢固，第一密封盖10的下端设置有排气槽11，第一过滤斗体2的一侧设置有鼓风机13，且鼓风机13与支撑底座1固定连接，鼓风机13与排气槽11通过连接管12密封连接，鼓风机13的一侧设置有第二过滤支撑柱14，且第二过滤支撑柱14设置有两个，两个第二过滤支撑柱14的中间位置处设置有第二过滤斗体16，第二过滤斗体16与第二过滤支撑柱14通过第二限位块15固定连接，第二过滤斗体16的上方设置有第二密封盖21，且第二密封盖21与第二过滤斗体16通过螺纹转动连接，让第二密封盖21与第二过滤斗体16的连接更加牢固，第二密封盖21上方的一侧设置有增压泵24，增压泵24的上端设置有硫酸输入管25，第二密封盖21的下方设置有喷头22，且喷头22与硫酸输入管25通过水管密封连接，让喷头22与硫酸输入管25的连接更加牢固，第二密封盖21内部的一侧设置有排气口23，且排气口23的一端贯穿并延伸至第二密封盖21的外部。

[0021] 进一步，两个过滤网固定块30的中间位置处设置有过滤网31，且过滤网31与过滤网固定块30固定连接，过滤网31的设计可以让生成的物质被过滤出来。

[0022] 进一步，酸性固定块6的内部设置有酸性过滤块8，且酸性固定块6与酸性过滤块8通过卡槽连接，让酸性固定块6与酸性过滤块8的连接更加牢固，碱性固定块7的内部设置有碱性过滤块9，且碱性固定块7与碱性过滤块9通过卡槽连接，让碱性固定块7与碱性过滤块9连接更加牢固。

[0023] 进一步，第二过滤斗体16内部的一侧设置有格挡斜板34，且格挡斜板34与第二过滤斗体16固定连接，格挡斜板34的设计可以有效防止硫酸进入鼓风机13的内部。

[0024] 进一步，第二过滤斗体16的下方设置有承接槽17，且承接槽17与支撑底座1固定连接，承接槽17的设计便于对硫酸进行存放。

[0025] 进一步，承接槽17的上方设置有防溅出板18，且防溅出板18与承接槽17通过卡槽连接，让防溅出板18与承接槽17的连接更加牢固，防溅出板18的设计可以有效防止液体的飞溅，防溅出板18上方的中间位置处设置有承接口19。

[0026] 工作原理：使用时旋开排出口密封盖29，然后将废气排出管与结合块排出口28连接在一起，然后气体就会流至第一过滤斗体2的内部，然后气体就会通过酸性过滤块8和碱性过滤块9，酸性过滤块8和碱性过滤块9就会将酸碱气体中的有害物质析出，然后酸碱中和产生的结合物会掉落在过滤网31，然后打开控制鼓风机13和增压泵24的开关，此时过滤后的气体会通过连接管12排至第二过滤斗体16的内部，然后硫酸会通过硫酸输入管25、增压泵24和喷头22排至第二过滤斗体16的内部，格挡斜板34可以有效防止硫酸液体流至鼓风机13的内部，过滤后的气体会通过排气口23和排出口20排出，然后反应过的硫酸会通过排出口20排至承接槽17的内部。

[0027] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。

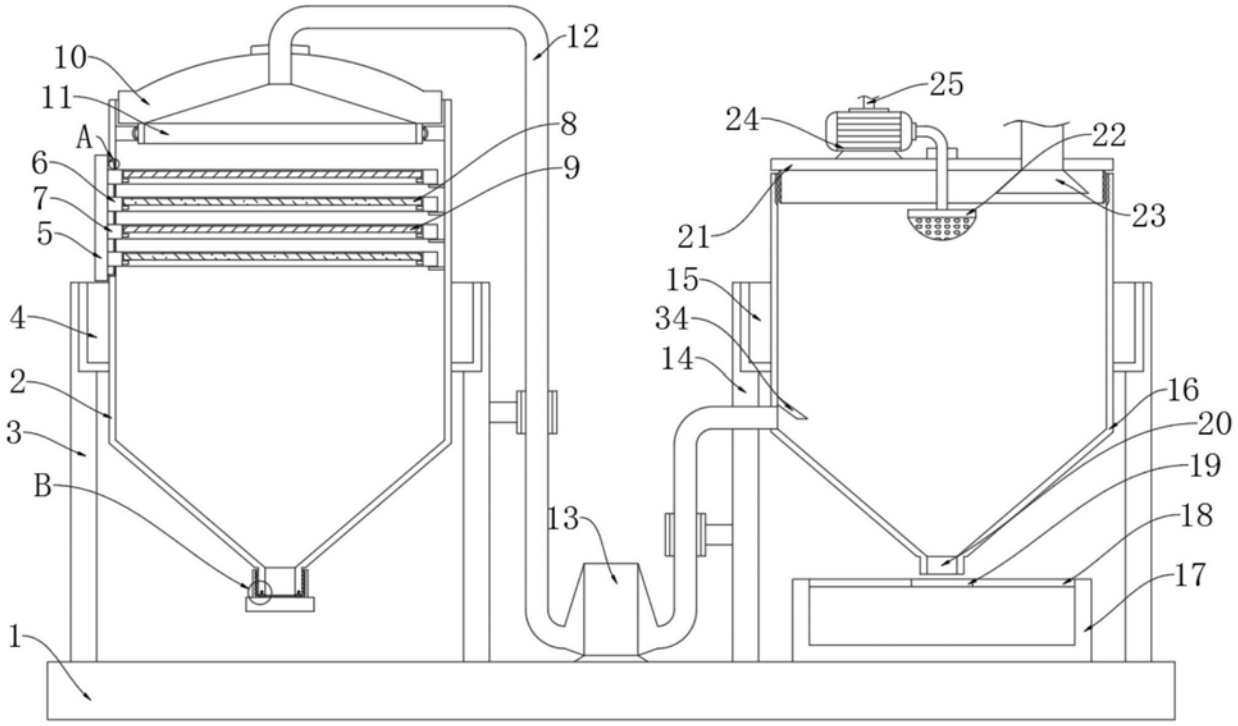


图1

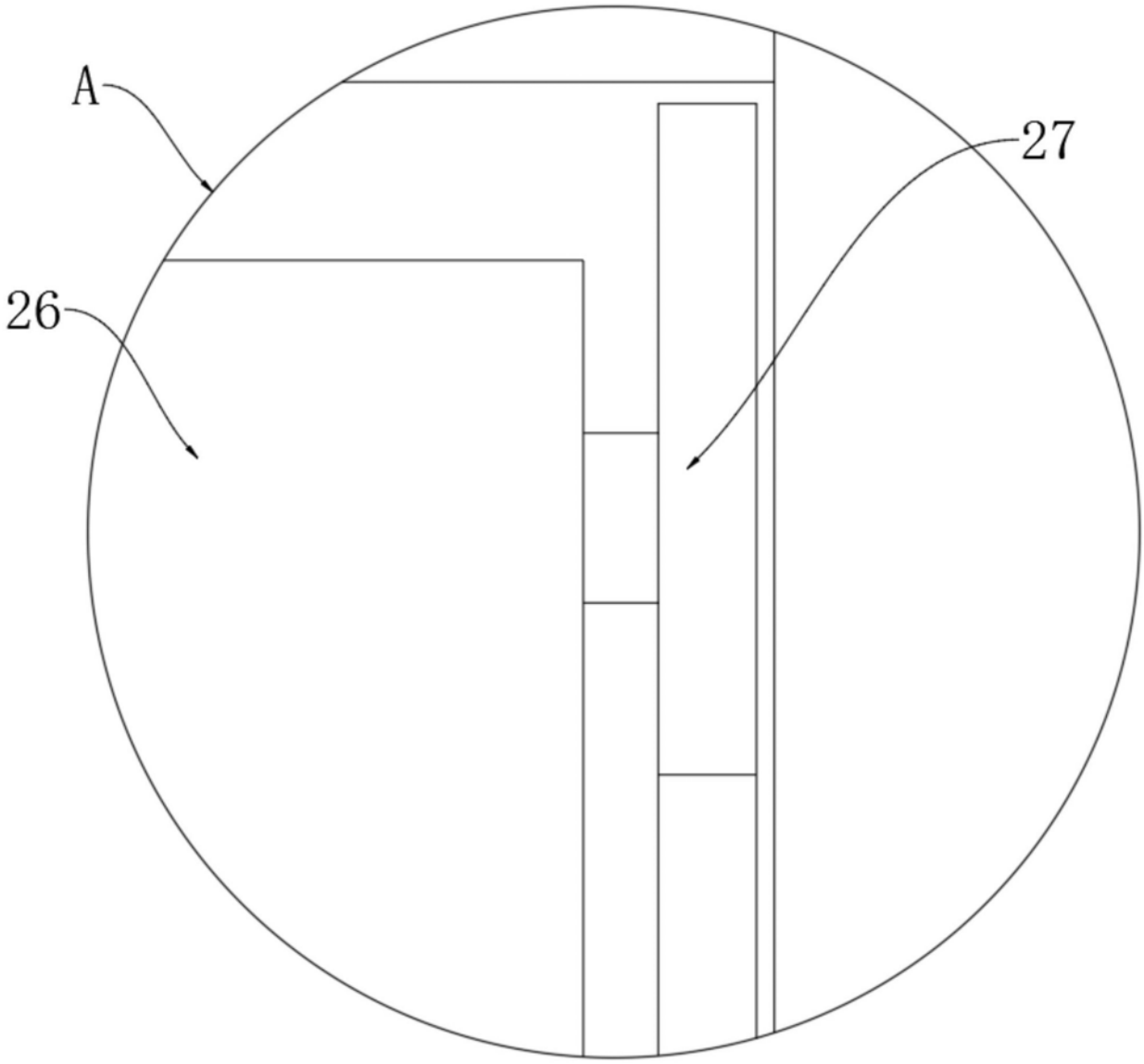


图2

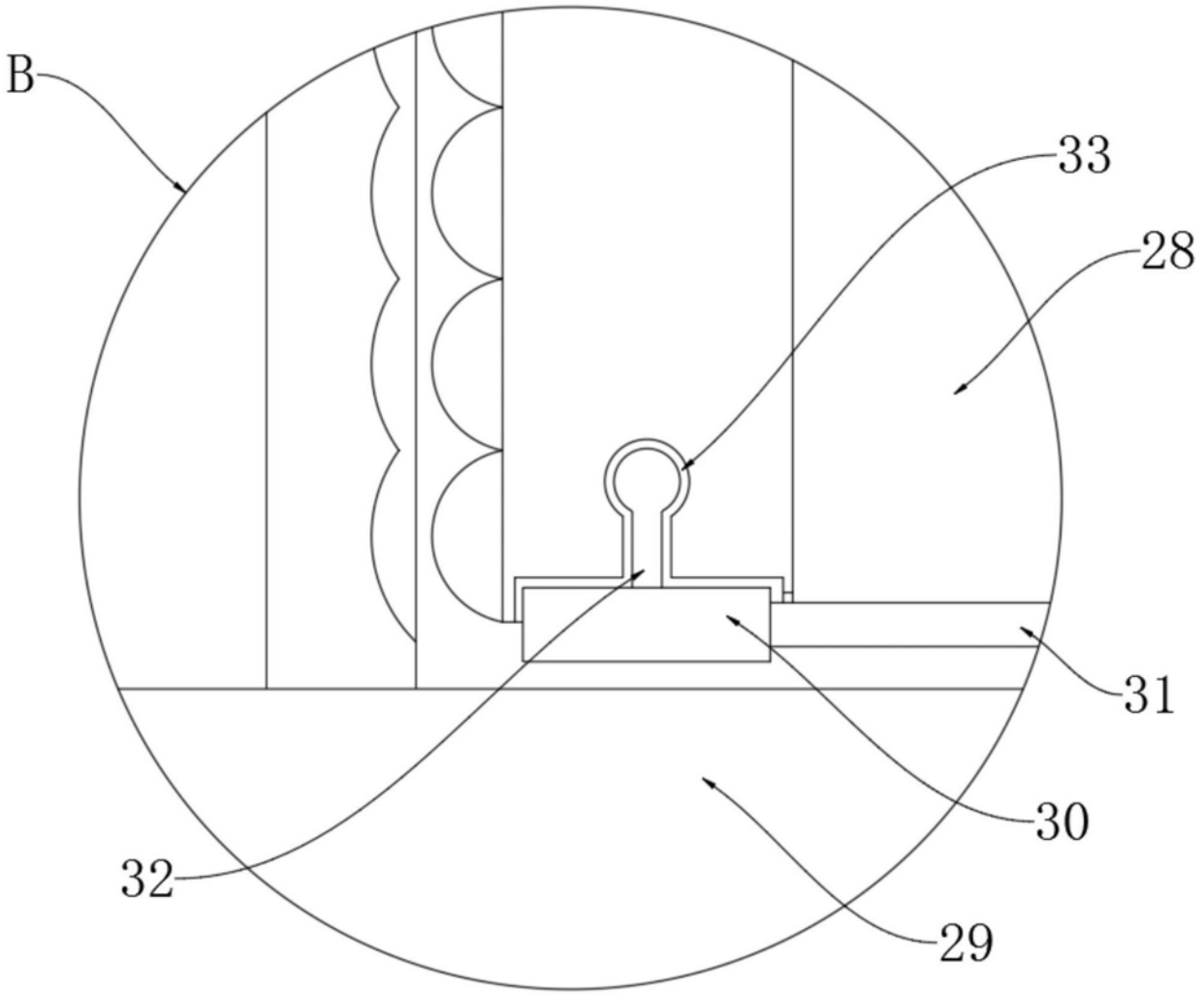


图3